중고차 판매자를 위한 재고·거래 관리 시스템

요구 수집 및 분석 / 개체-속성-관계 설계

1. 주제 한 줄 설명

> 중고차를 파는 사람(매매업자)이 "지금 차가 몇 대 있고, 얼마에 팔렸고, 누가 샀는지"를 한눈에 볼 수 있게 해주는 관리 시스템

2. 요구 수집 과정

No.	누구한테 물어봤나	어떻게 수집했나	날짜	정보 제공자	담당자
1	중고차 회사 직원	매매상 운영 전반 인터뷰	2026-03-25	김철수	곽준오
2	중고차 회사 사장	질의·응답 (Q&A)	2026-03-25	박영	곽준오
3	직원	차량 등록·관리 항목 정의	2026-03-25	김철수	곽준오
4	직원	고객 정보·예약 항목 정의	2026-03-25	김철수	곽준오
5	직원	판매 이력 항목 정의	2026-03-25	김철수	곽준오
6	직원	통계용 데이터 항목 정의	2026-03-25	김철수	곽준오

3. 요구 분석

3-1. 기능 요구사항 (꼭 있어야 하는 기능)

번호	요구사항	쉬운 설명
F-01	차량 상태 관리	차가 지금 "창고에 있는지 / 고치는 중인지 / 팔리는 중인지" 표시
F-02	차량 검색	차 번호, 모델명, 연식, 가격 등으로 원하는 차를 바로 검색
F-03	가격 및 수익 관리	얼마에 사왔고(매입가), 얼마에 팔았는지(판매가), 얼마 남았는지(수익) 계산
F-04	부대비용 기록	정비비·세차비·탁송비 같은 추가 비용도 함께 기록
F-05	고객 정보 관리	고객 연락처, 관심 차량, 상담 내용 저장
F-06	판매 이력 조회	판매 완료 후에도 "누가 언제 얼마에 샀는지" 다시 확인 가능
F-07	차량 옵션 관리	네비게이션, 후방카메라, 선루프 등 옵션 정보 기록
F-08	판매 통계	월별 판매량, 차종별 판매량, 평균 판매가 등 통계 확인
F-09	담당자 지정	차량마다 담당 직원이 누구인지 표시
F-10	재고 현황 파악	오래 안 팔리는 차를 한눈에 확인

번호	요구사항	쉬운 설명
F-11	상태 자동 변경	차량 판매 시 재고 목록에서 자동으로 "판매완료"로 상태 변경

3-2. 비기능 요구사항 (시스템이 갖춰야 할 조건)

번호	요구사항
N-01	모바일에서도 확인 가능 (밖에서 손님 응대할 때 사용)
N-02	배우지 않아도 바로 쓸 수 있을 만큼 쉬운 화면

---

4. 개체(Entity) · 속성(Attribute) · 관계(Relationship) 설계

> **개체** = 데이터베이스에 저장할 "대상" **속성** = 그 대상이 가진 "정보 항목" **관계** = 개체끼리 어떻게 연결되는지

개체 1 — 차량 (Vehicle)

> "우리 가게에 있는 중고차 한 대 한 대"

속성	설명	예시
차량ID *(기본키)*	차량을 구별하는 고유 번호	V001
차량번호	자동차 번호판	12가 3456
제조사	만든 회사	현대, 기아
모델명	차 이름	아반떼, K5
연식	만들어진 연도	2021
주행거리	달린 거리 (km)	45,000
매입가격	우리가 사온 가격	1,200만원
판매가격	팔 가격	1,500만원
상태	지금 어떤 상태인지	입고 / 정비중 / 판매중 / 예약중 / 판매완료
입고일자	차가 들어온 날	2026-01-10
색상	차 색깔	흰색
직원ID *(외래키)*	담당 직원이 누구인지	E001

개체 2 — 고객 (Customer)

> "차를 사러 온 손님"

속성	설명	예시
고객ID *(기본키)*	고객을 구별하는 고유 번호	C001

속성	설명	예시
이름	고객 이름	홍길동
연락처	전화번호	010-1234-5678
관심차량	관심 있어하는 차	K5, 아반떼
상담내용	나눈 대화 내용	"예산 1500만원, 흰색 선호"
첫상담일	처음 상담한 날	2026-02-05

개체 3 — 직원 (Employee)

> "우리 가게에서 일하는 직원"

속성	설명	예시
직원ID *(기본키)*	직원을 구별하는 고유 번호	E001
이름	직원 이름	김철수
연락처	전화번호	010-9999-0000
직급	역할	사원 / 대리 / 사장

개체 4 — 판매이력 (SalesRecord)

> "차를 팔았을 때의 거래 기록" *(차량과 고객을 연결해주는 역할)*

속성	설명	예시
판매ID *(기본키)*	거래를 구별하는 고유 번호	S001
차량ID *(외래키)*	어떤 차를 팔았는지	V001
고객ID *(외래키)*	누가 샀는지	C001
직원ID *(외래키)*	누가 담당했는지	E001
판매일자	판 날짜	2026-03-01
최종판매가	실제로 거래된 금액	1,450만원
수익 *(파생 속성)*	판매가 - 매입가 - 부대비용 (계산값, 저장 안 함)	180만원

개체 5 — 부대비용 (AdditionalCost)

> "차를 팔기 전에 쓴 추가 비용"

속성	설명	예시
비용ID *(기본키)*	비용 기록을 구별하는 번호	AC001
차량ID *(외래키)*	어떤 차에 쓴 비용인지	V001

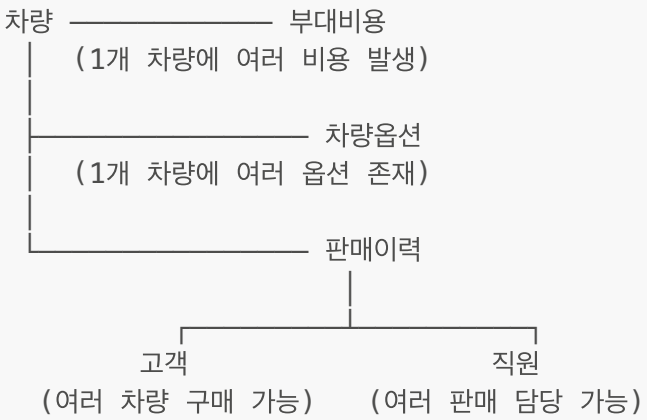
속성	설명	예시
비용항목	무슨 비용인지	정비비 / 세차비 / 탁송비
금액	얼마인지	15만원
지출일자	언제 썼는지	2026-01-15

개체 6 — 차량옵션 (VehicleOption)

> "차에 달려있는 추가 장치 정보"

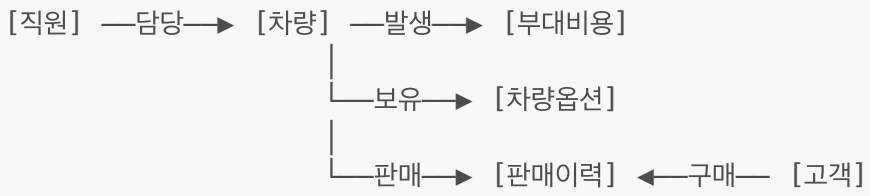
속성	설명	예시
옵션ID *(기본키)*	옵션 기록을 구별하는 번호	O001
차량ID *(외래키)*	어떤 차의 옵션인지	V001
옵션명	옵션 이름	네비게이션, 선루프, 후방카메라
포함여부	있는지 없는지	있음 / 없음

5. 관계 정리



관계	설명	형태
차량 → 부대비용	차 1대에 비용이 여러 건 생길 수 있음	1 : 多
차량 → 차량옵션	차 1대에 옵션이 여러 개일 수 있음	1 : 多
차량 → 판매이력	차 1대는 딱 1번 팔림	1 : 1
고객 → 판매이력	고객 1명이 여러 번 살 수 있음	1 : 多
직원 → 판매이력	직원 1명이 여러 건 담당할 수 있음	1 : 多

6. 개체 한눈에 보기



> 총 6개 개체: **차량 / 고객 / 직원 / 판매이력 / 부대비용 / 차량옵션**